3. Налаштування моделювання

3.1 Конфігурація FDTD

Антену змодельовано в OpenEMS – це відкритий електромагнітний розв'язувач типу FDTD (Finite-Difference Time-Domain). Модель враховує повну тривимірну структуру: патч, підкладку, землю та щуп живлення всередині області з поглинальними межами.

Параметр	Значення
Збудження	Гаусовий імпульс, f0 = 10.5 GHz, BW = 4 GHz
Частотний проґін	8.5 - 12.5 GHz (801 точка)
Граничні умови	MUR, 1-й порядок, поглинальні, всі 6 граней
Розмір області	80 x 80 x 50 mm
Кількість комірок	~360,750
Крок часу (Courant)	79.5 fs
Максимум кроків	120,000
Критерій зупинки	-50 dB (досягнуто -49 dB)
Роздільна здатність сітки	lambda20 при 12.5 GHz (~1.2 mm)
Комірки по товщині підкладки	4 (через 0.102 mm)

3.2 Калібрування точки живлення

Положення щупа живлення було підібрано ітераційним моделюванням. Вхідний імпеданс probe-fed патча змінюється за законом Z(y) = Z_edge x sin^ 2(pi y L) від центру до краю, де для цієї геометрії Z_edge становить близько 144 Ohm. Оптимальний зсув для узгодження з 50 Ohm знайдено на відстані y = 1.49 mm від центру патча.

Ітерація	Зсув живлення (мм)	Zin (Ohm)	S11 (dB)	f_res (GHz)
1 (початкова)	2.78	100.4 + j6.1	-9.4	9.03
2 (виправлення L)	2.76	118.4 - j7.0	-7.8	10.23
3 (ближче)	1.54	49.3 + j0.5	-41.7	10.17
4 (фінальна)	1.49	47.1 + j0.2	-30.6	10.50

Третя ітерація дала найкраще значення S11 (-41.7 dB), але на частоті 10.17 GHz. Фінальна тонка підстройка до 1.49 mm зсунула резонанс у точку 10.50 GHz і зберегла дуже добре узгодження S11 = -30.6 dB. Невелике відхилення від теоретично оптимальної точки пояснюється паразитною індуктивністю щупа, яка впливає і на імпеданс, і на резонансну частоту.